CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les quaternions et le groupe des rotations $SO_3(\mathbb{R})$

Énoncé

Cadre. $\mathbb{H}$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel de base $(1, i, j, k)$, muni de la multiplication bilinéaire telle que 1 est neutre et $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ (d'où $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$). On admet que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre associative. Pour $q = a + bi + cj + dk$, on pose $\bar{q} = a - bi - cj - dk$, $N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, $\operatorname{Re} q = a$, et $\operatorname{Im}\mathbb{H} = \{q : \operatorname{Re} q = 0\} = \operatorname{Vect}(i, j, k)$, identifié à $\mathbb{R}^3$ euclidien. On note $Sp(1) = \{q : N(q) = 1\}$.

Partie I. L'algèbre des quaternions

1. Montrer que $q\bar{q} = \bar{q}q = N(q)$, que $\overline{pq} = \bar{q}\,\bar{p}$, puis que $N(pq) = N(p)N(q)$. En déduire que tout $q \neq 0$ est inversible, d'inverse $\frac{\bar{q}}{N(q)}$, et que $Sp(1)$ est un groupe, homéomorphe à la sphère S^3.

2. Montrer que le centre de $\mathbb{H}$ (éléments qui commutent avec tous les autres) est $\mathbb{R}$.

3. Montrer que pour $q \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$: $q^2 = -N(q)$. En déduire qu'un quaternion pur unitaire v vérifie $v^2 = -1$ et $v^{-1} = -v$.

4. Pour $v, w \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$, montrer que $vw = -\langle v, w\rangle + v \wedge w$ (produit scalaire et produit vectoriel de $\mathbb{R}^3$).

Partie II. Le morphisme $\mathbf{Sp(1) \to SO(\mathbb{R})}$

Pour $u \in Sp(1)$, on pose $S_u(q) = uqu^{-1} = uq\bar{u}$ pour $q \in \mathbb{H}$.

1. Montrer que S_u est linéaire, conserve N, que $S_{uu'} = S_u \circ S_{u'}$, et que S_u stabilise $\mathbb{R}$ et $\operatorname{Im}\mathbb{H}$. On note $s_u = S_u|_{\operatorname{Im}\mathbb{H}} \in O(\operatorname{Im}\mathbb{H})$.

2. Montrer que $s : u \mapsto s_u$ est un morphisme de groupes de noyau $\{\pm 1\}$.

3. Pour $u = a + bi + cj + dk$, calculer la première colonne de la matrice de s_u dans la base (i, j, k). En déduire que s est continue, puis que $s_u \in SO_3(\mathbb{R})$ pour tout u.

Partie III. Surjectivité et rotations explicites

1. Soit $v \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$ unitaire. Montrer que s_v est le retournement d'axe $\mathbb{R}v$. En déduire que s est surjective et que $SO_3(\mathbb{R}) \simeq Sp(1)/\{\pm 1\}$.

2. Soient v pur unitaire et $\theta \in \mathbb{R}$, $u = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\, v$. Montrer que s_u est la rotation d'axe $\mathbb{R}v$ (orienté par v) et d'angle θ. (Calculer $s_u(v)$ et $s_u(w)$ pour w pur unitaire orthogonal à v.)

3. Déterminer la composée de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de i suivie de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de j.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Table de multiplication de i, j, k.
- Partie I.
- Parties I et II.

Ce qu'on te demande. Les quaternions unitaires agissent par conjugaison sur les quaternions purs ($\mathbb{R}^3$) en préservant la norme : on obtient un morphisme $\mathrm{Sp}(1) \to \mathrm{SO}(\mathbb{R})$, continu, de noyau $\{\pm 1\}$, surjectif car il atteint tous les retournements. D'où $\mathrm{SO}(\mathbb{R})$ $\mathrm{Sp}(1)/\{\pm 1\}$. Le quaternion $\cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)\mathrm{v}$ code la rotation d'angle θ autour de v : c'est ainsi qu'on compose les rotations en informatique 3D.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Conjugaison et norme

Écrivons $q = a + x$ avec $x = bi + cj + dk$ pur. Alors $\bar{q} = a - x$ et $q\bar{q} = a^2 - x^2$ (car a réel commute avec tout). Or $x^2 = b^2i^2 + c^2j^2 + d^2k^2 + bc(ij + ji) + bd(ik + ki) + cd(jk + kj) = -(b^2 + c^2 + d^2)$. Donc $q\bar{q} = N(q) = \bar{q}q$.

L'application $(p, q) \mapsto \overline{pq}$ et $(p, q) \mapsto \bar{q}\bar{p}$ sont bilinéaires : il suffit de comparer sur la base. Pour $p = i$, $q = j$: $\overline{ij} = \bar{k} = -k$ et $\bar{j}\,\bar{i} = (-j)(-i) = ji = -k$. Les autres cas sont analogues (et triviaux si p ou q vaut 1, ou si $p = q$).

Ainsi $N(pq) = pq\overline{pq} = pq\bar{q}\bar{p} = p\,N(q)\,\bar{p} = N(q)\,p\bar{p} = N(p)N(q)$. Si $q \neq 0$, $q \cdot \frac{\bar{q}}{N(q)} = 1 = \frac{\bar{q}}{N(q)} \cdot q$. Par multiplicativité, $Sp(1)$ est stable par produit et inverse ($N(q^{-1}) = N(q)^{-1}$) : c'est un groupe, et c'est la sphère unité de $\mathbb{R}^4$ pour la norme euclidienne $\sqrt{N}$.

Question 2

Étape 1. Le centre

Soit $q = a + bi + cj + dk$ central. $iq = ai - b + ck - dj$ et $qi = ai - b - ck + dj$: $iq = qi$ impose $c = d = 0$. De même $jq = qj$ impose $b = d = 0$ (calcul analogue). Donc $q = a \in \mathbb{R}$. Réciproquement, les réels commutent avec tout.

Question 3

Étape 1. Carré d'un quaternion pur

Pour $x = bi + cj + dk$, on a vu $x^2 = -(b^2 + c^2 + d^2) = -N(x)$. Si de plus $N(v) = 1$, $v^2 = -1$, donc $v(-v) = 1$: $v^{-1} = -v = \bar{v}$.

Question 4

Étape 1. Produit de deux quaternions purs

Avec $v = (b_1, c_1, d_1)$, $w = (b_2, c_2, d_2)$: les termes « diagonaux » donnent $-(b_1b_2 + c_1c_2 + d_1d_2) = -\langle v, w\rangle$; les termes croisés donnent $(c_1d_2 - d_1c_2)i + (d_1b_2 - b_1d_2)j + (b_1c_2 - c_1b_2)k = v \wedge w$ (par $jk = i$, $kj = -i$, etc.). Donc

$$vw = -\langle v, w\rangle + v \wedge w.$$

En particulier, si $v \perp w$, $vw = v \wedge w$ est pur et orthogonal à v et w.

Question 5

Étape 1. Conjugaison par un unitaire

S_u est linéaire (distributivité). $N(S_u(q)) = N(u)N(q)N(\bar{u}) = N(q)$. $S_{uu'}(q) = uu'q(uu')^{-1} = u(u'qu'^{-1})u^{-1} = S_u(S_{u'}(q))$. Pour q réel, $S_u(q) = quu^{-1} = q$. Pour q pur, $\bar{q} = -q$, donc $\overline{S_u(q)} = \overline{uq\bar{u}} = u\bar{q}\bar{u} = -S_u(q)$: $S_u(q)$ est pur.

Ainsi s_u est un endomorphisme de $\mathrm{Im}\,\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^3$ qui conserve la norme euclidienne $\sqrt{N}$: $s_u \in O_3(\mathbb{R})$.

Question 6

Étape 1. Morphisme et noyau

Par Q5, $s_{uu'} = s_u \circ s_{u'}$ et $s_1 = \mathrm{id}$: s est un morphisme $Sp(1) \to O_3(\mathbb{R})$. Si $s_u = \mathrm{id}$, $uq = qu$ pour tout q pur, et aussi pour q réel, donc pour tout $q \in \mathbb{H}$: u est central, donc réel (Q2), et $N(u) = 1$ donne $u = \pm 1$. Réciproquement $s_{\pm 1} = \mathrm{id}$. Donc $\ker s = \{\pm 1\}$: u et $-u$ donnent la même isométrie.

Question 7

Étape 1. Continuité et déterminant

On calcule $ui = (a + bi + cj + dk)i = ai - b - ck + dj$, puis

$$\begin{aligned} s_u(i) &= (ai - b - ck + dj)(a - bi - cj - dk) \\ &= (a^2 + b^2 - c^2 - d^2)\, i + 2(bc + ad)\, j + 2(bd - ac)\, k. \end{aligned}$$

(La partie réelle s'annule, comme prévu.) De même pour $s_u(j)$, $s_u(k)$: les coefficients de la matrice de s_u sont des polynômes en (a, b, c, d), donc s est continue. (Le livre donne un coefficient inexact

en k : c'est $2(bd-ac)$.)

$\det \circ s : Sp(1) \to \{-1,1\}$ est continue sur $Sp(1) \simeq S^3$, connexe : elle est constante, égale à $\det(s_1) = 1$. Donc s est à valeurs dans $SO_3(\mathbb{R})$.

Question 8

Étape 1. Retournements et surjectivité

$s_v(v) = vvv^{-1} = v$. Par Q3, $v^2 = -1$, donc $s_v^2 = s_{v^2} = s_{-1} = \mathrm{id}$: s_v est une isométrie involutive, donc une symétrie orthogonale. Ses valeurs propres sont ± 1 ; $\det s_v = 1$ (Q7) impose une multiplicité paire pour -1. Comme $v \neq \pm 1$, $s_v \neq \mathrm{id}$ (Q6) : -1 est de multiplicité 2 et 1 de multiplicité 1, avec v vecteur propre pour 1. Donc s_v est le retournement d'axe $\mathbb{R}v$.

Tout retournement r_D s'obtient ainsi (choisir v unitaire dirigeant D). Comme les retournements engendrent $SO_3(\mathbb{R})$ et que $s(Sp(1))$ est un sous-groupe, s est surjective. Par le premier théorème d'isomorphisme :

$$SO_3(\mathbb{R}) \simeq Sp(1)/\{\pm 1\}.$$

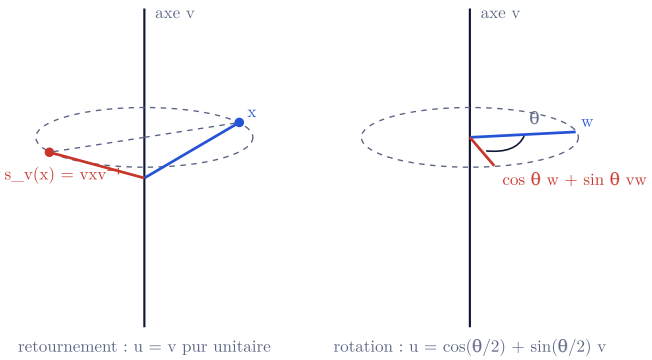
Question 9

Étape 1. Le quaternion d'une rotation

$N(u) = \cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2} = 1$. u est combinaison de 1 et v, donc commute avec v : $s_u(v) = v$. Soit w pur unitaire, $w \perp v$. Par Q4, $vw = v \wedge w = -wv$, donc $w\bar{u} = w(\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}v) = (\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}v)w = uw$. Ainsi

$$s_u(w) = uw\bar{u} = u^2 w = (\cos\theta + \sin\theta\, v)w = \cos\theta\, w + \sin\theta\, vw,$$

car $u^2 = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} + 2\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}v$ ($v^2 = -1$). Or $vw = v \wedge w$: $(v, w, v \wedge w)$ est orthonormée directe, et s_u envoie w sur $\cos\theta\, w + \sin\theta\,(v \wedge w)$. C'est la rotation d'axe dirigé par v et d'angle θ. Pour $\theta = \pi$, $u = v$ et on retrouve Q8.



À gauche : pour v pur unitaire, s_v fixe v et renverse le plan orthogonal à v : c'est le retournement d'axe $\mathbb{R}v$. À droite : $u = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}v$ fixe v et fait tourner d'un angle θ le plan $v^\perp$, dont (w, vw) est une base orthonormée directe.

Question 10

Étape 1. Composer deux rotations

Par Q9, la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de i est s_{u_1} avec $u_1 = \cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{4} i = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, et celle autour de j est s_{u_2}, $u_2 = \frac{1+j}{\sqrt{2}}$. La composée est $s_{u_2 u_1}$ avec

$$u_2 u_1 = \frac{(1+j)(1+i)}{2} = \frac{1+i+j+ji}{2} = \frac{1+i+j-k}{2}.$$

On l'écrit $\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2} v$: $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$, donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$, et $\sin\frac{\theta}{2} v = \frac{i+j-k}{2}$, soit $v = \frac{i+j-k}{\sqrt{3}}$. La composée est la rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ autour de l'axe dirigé par $(1,1,-1)$ (un axe de symétrie d'ordre 3 du cube). Avec des matrices, il aurait fallu multiplier deux matrices 3×3 puis lire l'axe et l'angle.

Le piège

Partie I. $\mathbb{H}$ n'est pas commutatif : $\overline{pq} = \overline{q}\,\overline{p}$ (ordre inversé), et un polynôme de degré 2 peut y avoir une infinité de racines (X^2+1 s'annule sur toute la sphère des purs unitaires).
Partie II. Sans l'argument de connexité, rien n'empêche a priori s_u d'être une isométrie indirecte. C'est la connexité de S^3 qui l'exclut.
Partie III. Le quaternion d'une rotation n'est défini qu'au signe près : u et $-u$ (angles θ et $\theta + 2\pi$ pour $\frac{\theta}{2}$) donnent la même rotation. C'est le noyau $\{\pm 1\}$.

La méthode

Partie I. Dans $\mathbb{H}$, écrire $q = \operatorname{Re} q + \operatorname{Im} q$ et utiliser $vw = -\langle v, w\rangle + v \wedge w$ pour les parties pures.
Partie II. Pour montrer qu'un morphisme continu à valeurs dans O_n tombe dans SO_n : connexité de l'espace de départ et continuité du déterminant.
Partie III. Pour composer des rotations de l'espace : multiplier les quaternions $\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2} v$, puis relire angle et axe sur la partie réelle et la partie pure du produit.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes orthogonaux.** Un endomorphisme d'un espace euclidien qui conserve la norme est orthogonal, de déterminant ± 1. Une isométrie s avec $s^2 = \mathrm{id}$ est une symétrie orthogonale.
- **Connexité et continuité.** L'image d'un connexe par une application continue est connexe. La sphère $S^3 = \{x \in \mathbb{R}^4 : \|x\| = 1\}$ est connexe par arcs. Une application continue d'un connexe dans $\{-1, 1\}$ est constante.
- **Retournements.** Un retournement de $\mathbb{R}^3$ euclidien est une rotation d'angle π, c'est-à-dire une symétrie orthogonale par rapport à une droite D : $r_D = 2p_D - \mathrm{id}$. Les retournements engendrent $SO_3(\mathbb{R})$ (toute rotation d'angle θ est la composée de deux retournements d'axes orthogonaux à son axe et faisant un angle $\frac{\theta}{2}$).